

Disciplina: Lógica Reconfigurável

Professor: Marcelo de Oliveira

Período: 2026/1

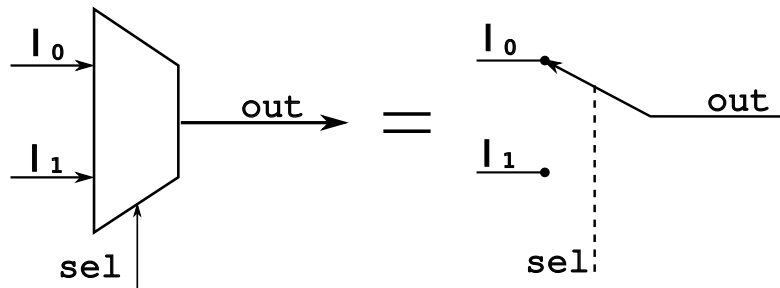
Atividade 4: Multiplexador genérico

Nome:

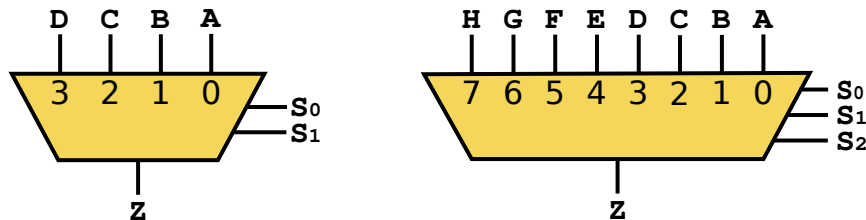
Data: 24/04/2026

Escreva um código que implemente um **multiplexador genérico**, em que podemos definir de forma arbitrária o número de entradas (N) e a quantidade de bits de cada entrada (M).

Lembrando que o multiplexador é um circuito de **seleção**, onde há N entradas de M bits cada e apenas uma dessas entradas será enviada para a saída. Há uma entrada de seleção (S) para definir qual das entradas será encaminhada para a saída.



O número de bits de seleção depende do número de entradas. Para 4 entradas, precisamos de 2 bits de seleção, já que $2^2 = 4$. Com 3 bits de seleção, conseguimos selecionar 8 entradas ($2^3 = 8$), e assim por diante.



- Utilize a estrutura `generic`
- Não é recomendado utilizar diretamente o número de entradas (N) como `generic`: obtenha esse valor a partir do número de bits de seleção (S): $2^S = N$
- Ou seja, são dois valores genéricos: o número de bits de seleção (S) e o número de bits por entrada (M)
- Faça uma simulação com um número alto de entradas e de bits de cada entrada (sugestão: 16 entradas de 8 bits cada; na simulação, apresente os números em hexadecimal)
- Implemente na placa uma versão de 4 entradas de 2 bits cada, com entradas nas chaves e saídas nos LEDs ou SSDs

O exercício deve ser apresentado para o professor na sala e entregue na forma de um relatório em PDF no Classroom, que deve incluir:

- Breve introdução contendo os conceitos (novos) da atividade
- Código VHDL comentado e/ou acompanhado de um texto explicativo
- Uma imagem da simulação
- Uma foto do multiplexador na placa
- Uma imagem (ou o PDF em anexo) do diagrama RTL